

六年____班 座號：_____ 姓名：_____

一、 選擇題（每題 2 分，共 20 分）

- () 19 和 17 兩數互質，所以 19 和 17 的最小公倍數是多少？ ① $19+17$ ② $19-17$
③ 19×17 ④ $19\div 17$ 。
- () 和 $9:13$ 相等的比有多少個？
①1 個 ②9 個 ③13 個 ④無限多個。
- () 下列哪一個算式的答案比 $2\frac{12}{31}$ 小？
① $2\frac{12}{31}\div 1$ ② $2\frac{12}{31}\div 2\frac{12}{31}$
③ $2\frac{12}{31}\div \frac{12}{31}$ ④ $2\frac{12}{31}\div \frac{7}{9}$ 。
- () 下列哪個選項的比值與 $6:8$ 的比值相等？
① $(6+3):(8+3)$ ② $(6-5):(8-5)$
③ $(6\times 9):(8\times 9)$ ④ $(2\div 6):(2\div 8)$ 。
- () 下列哪一個不是「 $3\times 5\times 5\times 7$ 」的因數？
① $3\times 3\times 5$ ② $3\times 5\times 5\times 7$ ③ 3×7 ④ 5×5 。
- () 下列哪一個敘述是正確的？
①2 是偶數，所以不是質數
②6 是 18 的因數，也是 18 的質因數
③91 是質數
④1~10 的整數中，只有 4、6、8、9、10 五個是合數，其餘都是質數。
- () 園丁叔叔想要在 5 種木本植物，7 種草本植物，2 種蕨類植物中各選一種植物種植，他有幾種選擇的組合？
① 14 種 ② 70 種 ③ 37 種 ④ 19 種。
- () 下列何者是最簡分數？
① $\frac{9}{12}$ ② $\frac{35}{42}$ ③ $\frac{15}{27}$ ④ $\frac{9}{8}$ 。
- () 櫻木利用五子棋排出 4 個圖樣，如下圖，若按照這樣的規則排列，圖八需要用到幾顆五子棋？
圖一 圖二 圖三 圖四
① 25 顆 ② 64 顆 ③ 40 顆 ④ 100 顆。
- () 當兩數互質時，這兩數的公因數有幾個？
① 0 個 ② 1 個 ③ 2 個 ④ 無限多個。

- 車的座位號碼有單號或雙號、靠窗或靠走道之區分，如下圖。小新從高雄搭火車到台北，他的車票號碼是第 12 車 33 號，請問他的座位是() 號靠()。

單號		雙號	
靠窗	靠走道	靠走道	靠窗
1	3	4	2
5	7	8	6
9	11	12	10
⋮			

- 最小質數和最小合數的乘積是()。
- 小葵帶了 3 件短袖、2 件長袖，和 4 件褲子、2 件裙子去畢業旅行。
(1)如果小葵想穿短袖，有()種搭配組合。
(2)如果天氣變涼，小葵想穿長袖，她有()種搭配的組合。
- $66=2\times 3\times 11$ ， $70=2\times 5\times 7$ ， $105=3\times 5\times 7$ ，用質因數相乘回答下列問題。(每格 1 分)
(1)66 和 105 的最大公因數：()。
(2)70 和 105 的最大公因數：()。
(3)66 和 70 的最小公倍數：()。
- 五月天粉絲團的團長號召了一大票粉絲，在觀賞演唱會時每人手上都拿著一張海報，海報上的字重複排列，從第一位開始，方式如下圖，排在第 105 位粉絲手上拿著的海報上面的字是()。

五 月 天 我 愛 你 五 月 天 我 愛 你

- 觀察下列除法算式，填入正確的代號。
(A) $7\div 0.8$ (B) $4.6\div 4.6$ (C) $0.9\div 0.03$
(D) $8.8\div 1.1$ (E) $0.26\div 1$ (F) $0.26\div 1.005$
(1)商大於被除數：()
(2)商等於被除數：()
(3)商小於被除數：()

三、 填入 $>$ 、 $<$ 或 $=$ 。(每格 1 分，共 4 分)

- $\frac{4}{9}\div \frac{4}{9}$ () $\frac{4}{9}\div 2\frac{1}{4}$ 2. $\frac{7}{13}\div \frac{9}{7}$ () $\frac{7}{13}\div \frac{4}{7}$
- $7\frac{3}{5}\div \frac{7}{4}$ () $7\frac{3}{5}$ 4. $5\frac{1}{8}\div 1\frac{3}{4}$ () $5\frac{1}{8}\times 1\frac{3}{4}$

二、 填充題（第 5 題每格 1 分，其餘每格 2 分，共 25 分）

- 媽媽去菜市場買肉，1 公斤豬肉 65 元，0.6 公斤牛肉 54 元，豬肉的價格比牛肉貴還是便宜？
()，每公斤相差()元。

四、 算算看(每題 3 分，共 24 分)

1. $\frac{42}{19} \div 1\frac{5}{9} = (\quad)$

2. $1\frac{3}{4} \div 2\frac{5}{8} = (\quad)$

3. $6.9 \div 0.25 = (\quad)$

4. 用四捨五入法將商取概數到小數點後第一位。

$4.36 \div 2.14 \div (\quad)$

5. $8 : 14 = 5.6 : (\quad)$

6. $7 : 9 = 35 : (\quad)$

7. 求 $\frac{5}{7} : 1\frac{2}{5}$ 的最簡整數比。

8. 求「 $0.24 : 14.4$ 」的最簡整數比。

五、 應用題(第 8 題 6 分，其餘每題 3 分，共 27 分)

1. 1 瓶洗衣精的容量是 $3\frac{7}{8}$ 公升，媽媽將 $1\frac{5}{8}$ 公升的補充包全部倒進空瓶子裡。倒進去的洗衣精是多少瓶？

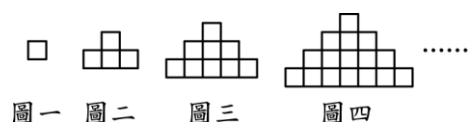
2. 油漆工人用 6 罐白漆和 4 罐藍漆調出來的油漆來粉刷房間，用 8 罐白漆和 6 罐藍漆調出來的油漆來粉刷客廳，粉刷出來的房間和客廳的顏色深淺是否相同？請說明原因。

3. 六年級舉辦畢業旅行，男生有 180 人參加，女生有 210 人參加，第一天遊樂園行程需要男女混合分組活動，每一組的男生要一樣多，每一組的女生也要一樣多，請問最多可以分成幾組？

4. 公車每行駛 5.6 公里，需耗油 1 公升，一天下來共行駛 54.88 公里，需要多少公升的汽油？

5. 老師有一堆花片，每 15 片一堆或是每 25 片一堆都剛好分完，已知這堆花片不超過 300 片，最多有幾片？

6. 小新用方塊按照如下圖階梯的樣式規律排列，請問圖(九)需要幾個方塊？



7. 食鹽水中，食鹽和食鹽水的重量比為 3：25，3000 公克的食鹽水中，有多少公克的食鹽？

8. 山陀兒強風威力驚人，高雄市倒伏路樹至少 2 千棵，原本綠意盎然的金獅湖風景區滿目瘡痍，滿地落葉，大小棵倒伏樹木不計其數，人行道上多棵巨木被強風連根拔起，災後政府與軍民一同協助災後復原，希望行道樹能早日恢復茂盛榮景。

行道樹不僅可以美化環境，還可以吸收汽車排放的廢氣，讓我們呼吸的空氣更加清新，除此之外，還能調節氣候，讓炎熱的夏天變得涼爽！

行道樹能有助於減少水土流失，改善水質，保護土壤和水源，防止洪水和土壤侵蝕等自然災害的發生。因此，維護和種植行道樹是保護環境、改善城市生態環境、緩解全球暖化的重要措施。

它們還是很多小動物的家呢！在樹上，小鳥可以築巢，小松鼠可以躲藏，為我們的城市增添生氣和活力。

透過觀察生活周遭的行道樹，我們可以了解樹木的生長過程、每個季節樹葉的變化，還有樹木對環境的幫助。更重要的是，也讓我們更加關心周圍的環境，並維護我們的家園。

六年____班 座號：_____ 姓名：_____

請回答下列問題：(每小題各 2 分)

- (1)一條道路全長為 2000 公尺，在道路的一側每隔 25 公尺種植一棵行道樹。道路頭尾都有種植行道樹，這條道路一共種了幾棵行道樹？

- (2)在一條直線道路的兩側種植樹木，道路全長 1200 公尺，兩側都每隔 40 公尺種植一棵行道樹，頭尾兩端要放置旗幟所以不種樹，這條路上一共種了幾棵行道樹？

- (3)獅湖國小通學步道上相鄰兩棵行道樹之間的間隔長都是 6 公尺，從第 1 棵樹開始編號，最接近櫻木家的行道樹是 3 號，最接近學校大門的是 11 號，請問櫻木家的樹到學校大門口的樹總間隔距離長度大約是多少公尺？